

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CRİPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



Tarea07-U3-G04

Configuración entorno Hacking Ético

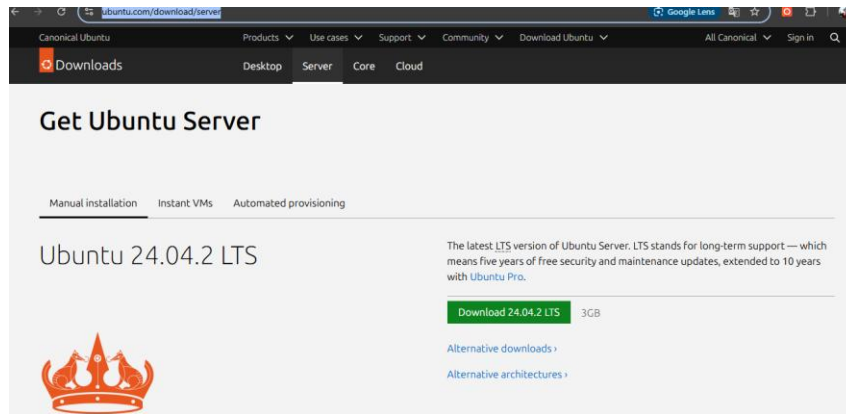
Nombres:

- Paul Cueva
- Jhon Enriquez
- David Llumiquinga
- Cristian Olivares
- Andrés Lara
- Belén Paca

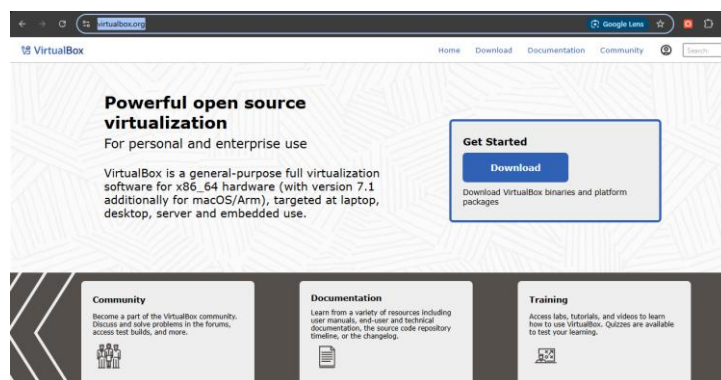
Creación de una máquina virtual con Sistema Operativo Ubuntu

1.- Primero se descarga la ISO directamente de la pagina oficial de Ubuntu:

<https://ubuntu.com/download/server>



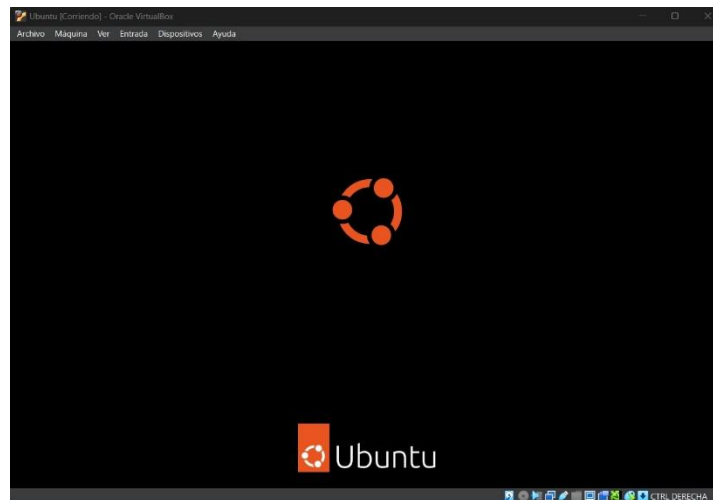
2.-Se crea la máquina virtual en VirtualBox para ello debemos descargar de la página oficial de Oracle VirtualBox: <https://www.virtualbox.org/>



2.1.-La configuración de la máquina virtual se recomienda asignar 2 GB de RAM como mínimo



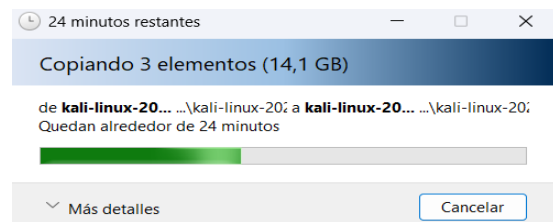
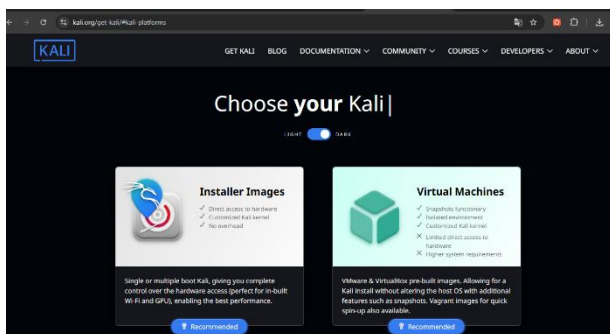
3.-Ejecutamos la máquina virtual con la ISO de Ubuntu y verificamos que cargue el Sistema Operativo.



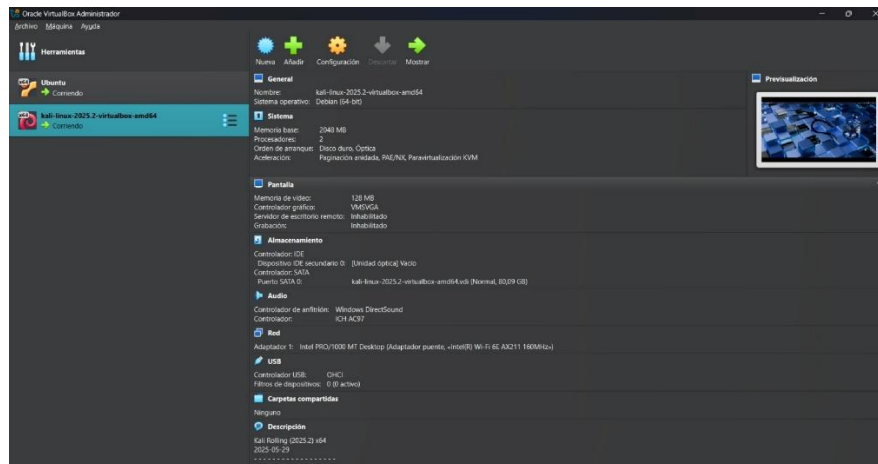
Creación de una máquina virtual con Sistema Operativo Ubuntu

1.- Primero se descarga la ISO directamente de la página oficial de Linux:

<https://www.kali.org/get-kali/#kali-platforms>



2.-Creamos la máquina virtual con la ISO de Kali Linux que descargamos



3.-Ejecutamos la maquina virtual con la ISO de Kali Linux



PROCESO DE CONEXIÓN DE AMBAS MÁQUINAS VIRTUALES

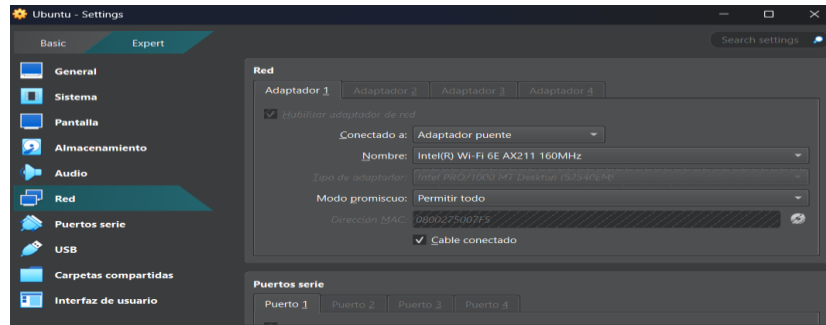
1.-Para el proceso de conexión se investigó como configurar la máquina virtual de cada sistema operativo para que ambas maquinas tuvieran internet y puedan comunicarse en entre ellas.

2.-Configuramos la red de cada máquina virtual

2.1.-En la máquina virtual seleccionamos settings y luego buscamos la sección de network

2.2.-Seleccionamos el adaptador 1 con la característica Adaptador Puente. Esto da internet directo desde tu red física, como si fuera equipo más en la red.

2.3.-La conexión puede generar errores por ende hay que quitar el firewall de cada maquina



3.-Una vez con internet cada maquina virtual procedemos a realizar el Ping entre ambos dispositivos

3.1.-Ping desde Ubuntu a Linux

```
david@david-VirtualBox:~$ ping 192.168.100.117
PING 192.168.100.117 (192.168.100.117) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.78 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.91 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.80 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.54 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=5 ttl=64 time=4.23 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.09 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=7 ttl=64 time=3.16 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=8 ttl=64 time=4.28 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=9 ttl=64 time=3.23 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=10 ttl=64 time=2.48 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=11 ttl=64 time=14.4 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=12 ttl=64 time=2.17 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=13 ttl=64 time=3.00 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=14 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=15 ttl=64 time=3.96 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=16 ttl=64 time=1.80 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=17 ttl=64 time=2.59 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=18 ttl=64 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=19 ttl=64 time=3.89 ms
64 bytes from 192.168.100.117: icmp_seq=20 ttl=64 time=2.07 ms
```

3.2.-Ping desde Kali a Ubuntu

```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ ping 192.168.100.116  
PING 192.168.100.116 (192.168.100.116) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.32 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.92 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.75 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.35 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.737 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.02 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.51 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.874 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=9 ttl=64 time=2.90 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=10 ttl=64 time=3.17 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=11 ttl=64 time=3.74 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=12 ttl=64 time=2.80 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.991 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.43 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=15 ttl=64 time=3.66 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=16 ttl=64 time=2.55 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=17 ttl=64 time=1.55 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=18 ttl=64 time=2.39 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=19 ttl=64 time=1.87 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.623 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.920 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=22 ttl=64 time=7.90 ms  
64 bytes from 192.168.100.116: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.719 ms
```

Crear usuario y administrador con contraseñas seguras

Archivos y configuración

- Al crear un usuario, se verifica cual es el usuario con privilegios para los cual se utiliza los comandos sudo adduser userbg04 para crear y para darle privilegios usamos sudo usermod -aG

```
david@david-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG sudo userag04  
[sudo] contraseña para david:  
david@david-VirtualBox:~$ sudo adduser userbg04  
info: Añadiendo el usuario 'userbg04' ...  
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...  
info: Añadiendo el nuevo grupo 'userbg04' (1002) ...  
info: Adding new user 'userbg04' (1002) with group 'userbg04 (1002)' ...  
info: Creando el directorio personal '/home/userbg04' ...  
info: Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...  
Nueva contraseña:  
Vuelva a escribir la nueva contraseña:  
passwd: contraseña actualizada correctamente  
Cambiando la información de usuario para userbg04  
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado  
Nombre completo []: UserBG04  
Número de habitación []: 2  
Teléfono del trabajo []: 2  
Teléfono de casa []: 2  
Otro []: 2  
¿Es correcta la información? [S/n] S  
info: Adding new user 'userbg04' to supplemental / extra groups 'users' ...  
info: Añadiendo al usuario 'userbg04' al grupo 'users' ...
```


- Procedemos a definir la contraseña para ese súper usuario:
G@rupo_04_Segura2025!

```
david:x:1000:1000:David:/home/david:/bin/bash
sshd:x:122:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
userag04:x:1001:1001::/home/userag04:/bin/bash
userbg04:x:1002:1002:UserBG04,2,2,2,2:/home/userbg04:/bin/bash
clamav:x:123:124::/var/lib/clamav:/bin/false
debian-spamd:x:124:125::/var/lib/spamassassin:/usr/sbin/nologin
```

Instalar antivirus - Antivirus – ClamAV

ClamAV es un antivirus de código abierto ampliamente utilizado para la detección de malware y amenazas en sistemas informáticos, especialmente en servidores y entornos Linux. Su principal función es analizar archivos y correos electrónicos en busca de virus, troyanos y otras amenazas mediante el uso de firmas o patrones de virus.

Comando Usados para la instalación del antivirus

- sudo apt update
- sudo apt install clamav -y

```
david@david-VirtualBox:~$ sudo apt install clamav -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  clamav-base clamav-freshclam libclamav11t64 libmspack0t64
Paquetes sugeridos:
  libclamunrar clamav-docs libclamunrar11
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  clamav clamav-base clamav-freshclam libclamav11t64 libmspack0t64
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 379 no actualizados.
Se necesita descargar 12,6 MB de archivos.
Se utilizarán 55,4 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 clamav-base a
ll 1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [93,5 kB]
Des:2 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libmspack0t64 amd64 0
.11-1.1build1 [40,0 kB]
Des:3 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libclamav11t6
4 amd64 1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [6.714 kB]
Des:4 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 clamav-freshc
lam amd64 1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [97,6 kB]
Des:5 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 clamav amd64
1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [5.684 kB]
```

Verificación del antivirus

Comando de verificación

- `clamscan -V`

```
david@david-VirtualBox:~$ clamscan -v
Loading:   14s, ETA:   0s [=====>]      8.71M/8.71M sigs
Compiling:  2s, ETA:   0s [=====>]      41/41 tasks

Scanning /home/david/.lessht
/home/david/.lessht: OK
Scanning /home/david/.profile
/home/david/.profile: OK
Scanning /home/david/.bash_history
/home/david/.bash_history: OK
Scanning /home/david/.bashrc
/home/david/.bashrc: OK
Scanning /home/david/.bash_logout
/home/david/.bash_logout: OK
/home/david/.sudo_as_admin_successful: Empty file

----- SCAN SUMMARY -----
Known viruses: 8707533
Engine version: 1.0.8
Scanned directories: 1
Scanned files: 5
Infected files: 0
Data scanned: 0.01 MB
Data read: 0.00 MB (ratio 2.00:1)
Time: 16.033 sec (0 m 16 s)
Start Date: 2025:06:19 21:18:37
End Date:   2025:06:19 21:18:53
```

Honeybot – Cowrie (SSH honeybot ligero)

Cowrie es un honeybot ligero de tipo SSH (y Telnet) diseñado para simular sistemas vulnerables y atraer a atacantes, permitiendo así registrar y analizar sus técnicas y comportamientos. Es ampliamente utilizado en investigación y defensa de ciberseguridad por su capacidad de recopilar información detallada sobre ataques reales.

1. sudo apt install git python3-venv -y

```
david@david-VirtualBox:~$ sudo apt install git python3-venv -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  git-man liberror-perl libpython3.12-minimal libpython3.12-stdlib
  libpython3.12t64 python3-pip-whl python3-pkg-resources
  python3-setuptools-whl python3.12 python3.12-minimal python3.12-venv
Paquetes sugeridos:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb.
  git-cvs git-mediawiki git-svn python3-setuptools python3.12-doc binutils
  binfmt-support
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  git git-man liberror-perl python3-pip-whl python3-setuptools-whl
  python3-venv python3.12-venv
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  libpython3.12-minimal libpython3.12-stdlib libpython3.12t64
  python3-pkg-resources python3.12 python3.12-minimal
6 actualizados, 7 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 373 no actualizados.
Se necesita descargar 15,7 MB de archivos.
Se utilizarán 27,3 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpython3.12
t64 amd64 3.12.3-1ubuntu0.7 [2.355 kB]
Des:2 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3.12 am
d64 3.12.3-1ubuntu0.7 [651 kB]
Des:3 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpython3.12
-stdlib amd64 3.12.3-1ubuntu0.7 [2.070 kB]
```

2. git clone https://github.com/cowrie/cowrie.git

```
david@david-VirtualBox:~$ git clone https://github.com/cowrie/cowrie.git
Clonando en 'cowrie'...
remote: Enumerating objects: 19198, done.
remote: Counting objects: 100% (303/303), done.
remote: Compressing objects: 100% (177/177), done.
remote: Total 19198 (delta 261), reused 129 (delta 126), pack-reused 18895 (from
3)
Recibiendo objetos: 100% (19198/19198), 10.50 MiB | 4.65 MiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (13485/13485), listo.
```

3. cd cowrie
4. python3 -m venv cowrie-env
5. source cowrie-env/bin/activate
6. pip install --upgrade pip

```
david@david-VirtualBox:~/cowrie$ python -m venv cowrie-env
Orden «python» no encontrada. Quizá quiso decir:
  la orden «python3» del paquete deb «python3»
  la orden «python» del paquete deb «python-is-python3»
david@david-VirtualBox:~/cowrie$ python3 -m venv cowrie-env
david@david-VirtualBox:~/cowrie$ source cowrie-env/bin/activate
(cowrie-env) david@david-VirtualBox:~/cowrie$ pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in ./cowrie-env/lib/python3.12/site-packages
(24.0)
Collecting pip
  Downloading pip-25.1.1-py3-none-any.whl.metadata (3.6 kB)
Downloading pip-25.1.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
  1.8/1.8 MB 12.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 24.0
    Uninstalling pip-24.0:
      Successfully uninstalled pip-24.0
  Successfully installed pip-25.1.1
```

7. pip install -r requirements.txt

```
(cowrie-env) david@david-VirtualBox:~/cowrie$ pip install -r requirements.txt
Collecting attrs==25.3.0 (from -r requirements.txt (line 1))
  Downloading attrs-25.3.0-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting bcrypt==4.3.0 (from -r requirements.txt (line 2))
  Downloading bcrypt-4.3.0-cp39-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl.metadata (10 kB)
Collecting cryptography==45.0.4 (from -r requirements.txt (line 3))
  Downloading cryptography-45.0.4-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl.metadata (5.7 kB)
Collecting hyperlink==21.0.0 (from -r requirements.txt (line 4))
  Downloading hyperlink-21.0.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting idna==3.10 (from -r requirements.txt (line 5))
  Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting packaging==25.0 (from -r requirements.txt (line 6))
  Downloading packaging-25.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Collecting pyasn1_modules==0.4.2 (from -r requirements.txt (line 7))
  Downloading pyasn1_modules-0.4.2-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)
Collecting requests==2.32.4 (from -r requirements.txt (line 8))
  Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
Collecting service_identity==24.2.0 (from -r requirements.txt (line 9))
  Downloading service_identity-24.2.0-py3-none-any.whl.metadata (5.1 kB)
Collecting tftpy==0.8.5 (from -r requirements.txt (line 10))
  Downloading tftpy-0.8.5-py3-none-any.whl.metadata (5.5 kB)
Collecting treq==25.5.0 (from -r requirements.txt (line 11))
  Downloading treq-25.5.0-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
Collecting twisted==25.5.0 (from -r requirements.txt (line 12))
  Downloading twisted-25.5.0-py3-none-any.whl.metadata (22 kB)
Collecting urllib3==2.4.0 (from -r requirements.txt (line 13))
  Downloading urllib3-2.4.0-py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
Collecting cffi>=1.14 (from cryptography==45.0.4->-r requirements.txt (line 3))
```

8. cp etc/cowrie.cfg.dist etc/cowrie.cfg

9. bin/cowrie start

```
(cowrie-env) david@david-VirtualBox:~/cowrie$ cp etc/cowrie.cfg.dist etc/cowrie.cfg
(cowrie-env) david@david-VirtualBox:~/cowrie$ bin/cowrie start

Join the Cowrie community at: https://www.cowrie.org/slack/

Using activated Python virtual environment "/home/david/cowrie/cowrie-env"
Starting cowrie: [twistd --umask=0022 --pidfile=var/run/cowrie.pid --logger cowrie.python.logfile.logger cowrie ]...
/home/david/cowrie/cowrie-env/lib/python3.12/site-packages/twisted/conch/ssh/transport.py:110: CryptographyDeprecationWarning: TripleDES has been moved to cryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorithms.TripleDES and will be removed from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.algorithms in 48.0.0.
  b"3des-cbc": (algorithms.TripleDES, 24, modes.CBC),
/home/david/cowrie/cowrie-env/lib/python3.12/site-packages/twisted/conch/ssh/transport.py:117: CryptographyDeprecationWarning: TripleDES has been moved to cryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorithms.TripleDES and will be removed from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.algorithms in 48.0.0.
  b"3des-ctr": (algorithms.TripleDES, 24, modes.CTR),
```

Verificación:

10. `bin/cowrie status`

11. `tail -f var/log/cowrie/cowrie.log`

```
(cowrie-env) david@david-VirtualBox:~/cowrie$ bin/cowrie status
cowrie is running (PID: 5578).
(cowrie-env) david@david-VirtualBox:~/cowrie$ tail -f var/log/cowrie/cowrie.log
2025-06-19T21:40:38.410129Z [-] Cowrie Version 2.6.1
2025-06-19T21:40:38.411898Z [-] Loaded output engine: jsonlog
2025-06-19T21:40:38.412547Z [twisted.scripts._twistd_unix.UnixAppLogger#info] twistd 25.5.0 (
/home/david/cowrie/cowrie-env/bin/python3 3.12.3) starting up.
2025-06-19T21:40:38.413437Z [twisted.scripts._twistd_unix.UnixAppLogger#info] reactor class:
twisted.internet.epollreactor.EPollReactor.
2025-06-19T21:40:38.417893Z [-] CowrieSSHFactory starting on 2222
2025-06-19T21:40:38.418342Z [cowrie.ssh.factory.CowrieSSHFactory#info] Starting factory <cowr
ie.ssh.factory.CowrieSSHFactory object at 0x79d7784dd940>
2025-06-19T21:40:38.418669Z [-] Generating new RSA keypair...
2025-06-19T21:40:38.484477Z [-] Generating new ECDSA keypair...
2025-06-19T21:40:38.485316Z [-] Generating new ed25519 keypair...
2025-06-19T21:40:38.495298Z [-] Ready to accept SSH connections
```

Antispam (Filtrado de correo no deseado)

El filtrado antispam es una herramienta esencial para proteger a los usuarios del correo no deseado, que puede saturar bandejas de entrada y representar riesgos de seguridad.

1. `sudo apt install spamassassin -y`

```
david@david-VirtualBox:~$ sudo apt install spamassassin -y
[sudo] contraseña para david:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu
  gcc-x86-64-linux-gnu libasan8 libbinutils libbsd-resource-perl libcc1-0
  libclass-inspector-perl libcommon-sense-perl libconfig-tiny-perl libconvert-binx-perl
  libcrypt-openssl-bignum-perl libcrypt-openssl-random-perl libcrypt-openssl-rsa-perl
  libctf-nobfd0 libctf0 libdigest-bubblebabble-perl libdigest-hmac-perl
  libemail-date-format-perl libemail-simple-perl libfile-sharedir-perl libgcc-13-dev
  libgprofng0 libhwasan0 libio-string-perl libitm1 libjson-perl libjson-xs-perl liblsan0
  libmail-authenticationresults-perl libmail-dkim-perl libmail-dmarc-perl libmail-spf-perl
  libmime-tools-perl libnet-dns-perl libnet-dns-sec-perl libnet-ip-perl libnet-libidn-perl
  libnetaddr-ip-perl libperl4-corelibs-perl libquadmath0 libregexp-common-perl libsqlite3
  libsocket6-perl libsys-hostname-long-perl libtsan2 libtypes-serialiser-perl libubsan1
  libxml-libxml-perl libxml-namespacesupport-perl libxml-sax-base-perl
  libxml-sax-expat-perl libxml-sax-perl make re2c sa-compile spamc spamd
Paquetes sugeridos:
  binutils-doc gprofng-gui gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison gcc-doc
  gcc-13-multilib gcc-13-doc gcc-13-locales gdb-x86-64-linux-gnu libnet-inap-simple-perl
  libnet-server-perl libnet-smtps-perl libdbd-sqlite3-perl libdbix-simple-perl
  libemail-sender-perl libtest-file-sharedir-perl libtest-output-perl
  libxml-sax-expatxs-perl make-doc razor libdbi-perl pyzor libencode-detect-perl
  libgeoip2-perl libnet-patricia-perl
```

2. spamassassin -V

```
david@david-VirtualBox:~$ spamassassin -V
spamAssassin version 4.0.0
running on Perl version 5.38.2
```

BIBLIOGRAFÍA

- [1] E. Haldeman, *Returning Thermal Advantage Instrument's DSC 2920 and SDT 2960 to Functioning Order*. 2017.
- [2] B. Dordevic, N. Kraljevic, y B. Dzuverovic, "Optimal guest file system for type-2 hypervisor-based virtualization in Virtual box", en 2022 30th Telecommunications Forum (TELFOR), 2022, pp. 1–4.
- [3] D. Chuanwe, Design and Implementation of DHCP Server Simulation Experimental Platform based on CentOS Linux. Intelligent Computer and Applications. 2014.
- [4] I. Sokolov, S. Porshnev, V. Baklanov, K. Sherbakova, y D. Kuts, "Features of Creating Accounts in Linux OS", en 2024 IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT), 2024, pp. 257–260.
- [5] N. K. Dien, T. T. Hieu, y T. N. Thinh, "Memory-based multi-pattern signature scanning for ClamAV antivirus", en Lecture Notes in Computer Science, Cham: Springer International Publishing, 2014, pp. 58–70.
- [6] V.-I. Năstase, M.-E. Mihăilescu, S. Weisz, L. V. Dagilis, D. Mihai, y M. Carabas, "Cowrie SSH honeypot: Architecture, improvements and data visualization", en 2024 23rd RoEduNet Conference: Networking in Education and Research (RoEduNet), 2024, pp. 1–7.
- [7] E. G. Dada, J. S. Bassi, H. Chiroma, S. M. Abdulhamid, A. O. Adetunmbi, y O. E. Ajibuwa, "Machine learning for email spam filtering: review, approaches and open research problems", Heliyon, vol. 5, núm. 6, p. e01802, 2019.